Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Sistemas de Bases de datos 1
ING. Bryan René Gómez Gómez



Practica No.3

Viernes, 14 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Creación de tablas

Creación de tabla equipo

```
mysql> CREATE TABLE equipo (
    ->     id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     manager VARCHAR(100) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Creación de tabla participante

```
mysql> CREATE TABLE participante (
    ->     id              INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     apellido        VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     tipoParticipante VARCHAR(50)  NOT NULL, -- ej. 'Jugador', 'rbitro', 'Entrenador'
    ->     telefono        VARCHAR(20),
    ->     idEquipo        INT NULL,               -- puede no tener equipo
    ->     genero          VARCHAR(20),
    ->     FOREIGN KEY (idEquipo) REFERENCES equipo(id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Creación de tabla torneo

```
mysql> CREATE TABLE torneo (
    ->     id     INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     tipo   VARCHAR(50) NOT NULL -- ej. 'Ftbol', 'Ajedrez', 'Bsquetbol'
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Creación de tabla entrada

```
mysql> CREATE TABLE entrada (
    ->     id         INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     idMiembro  INT NOT NULL,
    ->     torneoId   INT NOT NULL,
    ->     fecha      DATE NOT NULL,
    ->     FOREIGN KEY (idMiembro) REFERENCES participante(id),
    ->     FOREIGN KEY (torneoId)  REFERENCES torneo(id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Inserción de datos

Inserción de tabla equipo

```
mysql> INSERT INTO equipo (nombre, manager) VALUES
    -> ('guilas FC', 'Carlos Mndez'),
    -> ('Tigres del Norte', 'Ana Luca Prez'),
    -> ('Halcones Rojos', 'Jorge Ramrez');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM equipo;
+----+-------------------+---------------+
| id | nombre            | manager       |
+----+-------------------+---------------+
|  1 | guilas FC         | Carlos Mndez  |
|  2 | Tigres del Norte  | Ana Luca Prez |
|  3 | Halcones Rojos    | Jorge Ramrez  |
+----+-------------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Inserción de tabla participantes

```
mysql> INSERT INTO participante (nombre, apellido, tipoParticipante, telefono, idEquipo, genero) VALUES
    -> ('Luis',   'Garca',    'Jugador',    '5551-1111', 1, 'Masculino'),
    -> ('Mara',  'Lpez',     'Jugadora',   '5551-2222', 1, 'Femenino'),
    -> ('Pedro',  'Martnez',  'Jugador',    '5551-3333', 2, 'Masculino'),
    -> ('Sofa',  'Hernndez', 'Entrenadora','5551-4444', 2, 'Femenino'),
    -> ('Diego',  'Castillo',  'rbitro',    '5551-5555', NULL, 'Masculino'), -- sin equipo
    -> ('Valeria','Morales',   'Jugadora',   '5551-6666', 3, 'Femenino');
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM participante;
+----+---------+----------+------------------+-----------+----------+-----------+
| id | nombre  | apellido | tipoParticipante | telefono  | idEquipo | genero    |
+----+---------+----------+------------------+-----------+----------+-----------+
|  1 | Luis    | Garca    | Jugador          | 5551-1111 |        1 | Masculino |
|  2 | Mara    | Lpez     | Jugadora         | 5551-2222 |        1 | Femenino  |
|  3 | Pedro   | Martnez  | Jugador          | 5551-3333 |        2 | Masculino |
|  4 | Sofa    | Hernndez | Entrenadora      | 5551-4444 |        2 | Femenino  |
|  5 | Diego   | Castillo | rbitro           | 5551-5555 |     NULL | Masculino |
|  6 | Valeria | Morales  | Jugadora         | 5551-6666 |        3 | Femenino  |
+----+---------+----------+------------------+-----------+----------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Inserción de tabla torneo

```
mysql> INSERT INTO torneo (nombre, tipo) VALUES
    -> ('Copa Regional 2026', 'Ftbol'),
    -> ('Torneo Relmpago', 'Ftbol'),
    -> ('Copa Femenina Norte', 'Ftbol'); -- sin inscripciones
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM torneo;
+----+----------------------+-------+
| id | nombre               | tipo  |
+----+----------------------+-------+
|  1 | Copa Regional 2026   | Ftbol |
|  2 | Torneo Relmpago      | Ftbol |
|  3 | Copa Femenina Norte  | Ftbol |
+----+----------------------+-------+
```

Inserción de tabla entrada

```
mysql> INSERT INTO entrada (idMiembro, torneoId, fecha) VALUES
    -> (1, 1, '2026-08-01'),
    -> (2, 1, '2026-08-01'),
    -> (3, 2, '2026-08-03'),
    -> (4, 2, '2026-08-03'),
    -> (6, 1, '2026-08-05');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM entrada;
+----+------------+-----------+-------------+
| id | idMiembro | torneoId | fecha       |
+----+------------+-----------+-------------+
|  1 |          1 |         1 | 2026-08-01 |
|  2 |          2 |         1 | 2026-08-01 |
|  3 |          3 |         2 | 2026-08-03 |
|  4 |          4 |         2 | 2026-08-03 |
|  5 |          6 |         1 | 2026-08-05 |
+----+------------+-----------+-------------+
```

Consultas

Consulta usando inner join

```
mysql> SELECT
    ->     e.id           AS idEntrada,
    ->     p.nombre       AS nombreParticipante,
    ->     p.apellido     AS apellidoParticipante,
    ->     t.nombre       AS nombreTorneo,
    ->     t.tipo         AS tipoTorneo,
    ->     e.fecha
    -> FROM entrada e
    -> INNER JOIN participante p ON e.idMiembro = p.id
    -> INNER JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id;
+-----------+-------------------+---------------------+-------------------+------------+------------+
| idEntrada | nombreParticipante | apellidoParticipante | nombreTorneo      | tipoTorneo | fecha      |
+-----------+-------------------+---------------------+-------------------+------------+------------+
|         1 | Luis              | Garca               | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-01 |
|         2 | Mara              | Lpez                | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-01 |
|         5 | Valeria           | Morales             | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-05 |
|         3 | Pedro             | Martnez             | Torneo Relmpago    | Ftbol      | 2026-08-03 |
|         4 | Sofa              | Hernndez            | Torneo Relmpago    | Ftbol      | 2026-08-03 |
+-----------+-------------------+---------------------+-------------------+------------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Consulta usando left join

```
mysql> SELECT
    ->     p.nombre     AS nombreParticipante,
    ->     p.apellido   AS apellidoParticipante,
    ->     eq.nombre    AS nombreEquipo,
    ->     eq.manager
    -> FROM participante p
    -> LEFT JOIN equipo eq ON p.idEquipo = eq.id;
+--------------------+----------------------+------------------+---------------+
| nombreParticipante | apellidoParticipante | nombreEquipo     | manager       |
+--------------------+----------------------+------------------+---------------+
| Luis               | Garca                | guilas FC        | Carlos Mndez  |
| Mara               | Lpez                 | guilas FC        | Carlos Mndez  |
| Pedro              | Martnez              | Tigres del Norte | Ana Luca Prez |
| Sofa               | Hernndez             | Tigres del Norte | Ana Luca Prez |
| Diego              | Castillo             | NULL             | NULL          |
| Valeria            | Morales              | Halcones Rojos   | Jorge Ramrez  |
+--------------------+----------------------+------------------+---------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Consulta usando rigth join

```
mysql> SELECT
    ->     t.nombre     AS nombreTorneo,
    ->     t.tipo,
    ->     p.nombre     AS nombreParticipante,
    ->     p.apellido   AS apellidoParticipante
    -> FROM entrada e
    -> RIGHT JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id
    -> LEFT JOIN participante p  ON e.idMiembro = p.id;
+---------------------+-------+--------------------+----------------------+
| nombreTorneo        | tipo  | nombreParticipante | apellidoParticipante |
+---------------------+-------+--------------------+----------------------+
| Copa Regional 2026  | Ftbol | Luis               | Garca                |
| Copa Regional 2026  | Ftbol | Mara               | Lpez                 |
| Copa Regional 2026  | Ftbol | Valeria            | Morales              |
| Torneo Relmpago     | Ftbol | Pedro              | Martnez              |
| Torneo Relmpago     | Ftbol | Sofa               | Hernndez             |
| Copa Femenina Norte | Ftbol | NULL               | NULL                 |
+---------------------+-------+--------------------+----------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Consulta usando natural join

```
mysql> SELECT
    ->     p.nombre, p.apellido, p.tipoParticipante,
    ->     eq.nombreEquipo, eq.manager
    -> FROM participante p
    -> NATURAL JOIN (
    ->     SELECT id AS idEquipo, nombre AS nombreEquipo, manager
    ->     FROM equipo
    -> ) AS eq;
+---------+----------+------------------+------------------+---------------+
| nombre  | apellido | tipoParticipante | nombreEquipo     | manager       |
+---------+----------+------------------+------------------+---------------+
| Luis    | Garca    | Jugador          | guilas FC        | Carlos Mndez  |
| Mara    | Lpez     | Jugadora         | guilas FC        | Carlos Mndez  |
| Pedro   | Martnez  | Jugador          | Tigres del Norte | Ana Luca Prez |
| Sofa    | Hernndez | Entrenadora      | Tigres del Norte | Ana Luca Prez |
| Valeria | Morales  | Jugadora         | Halcones Rojos   | Jorge Ramrez  |
+---------+----------+------------------+------------------+---------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Consulta usando union

```
mysql> SELECT manager AS nombreCompleto, 'Manager' AS rol
    -> FROM equipo
    -> UNION
    -> SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellido) AS nombreCompleto, 'Participante' AS rol
    -> FROM participante;
+-----------------+-------------+
| nombreCompleto  | rol         |
+-----------------+-------------+
| Carlos Mndez    | Manager     |
| Ana Luca Prez   | Manager     |
| Jorge Ramrez    | Manager     |
| Luis Garca      | Participante |
| Mara Lpez       | Participante |
| Pedro Martnez   | Participante |
| Sofa Hernndez   | Participante |
| Diego Castillo  | Participante |
| Valeria Morales | Participante |
+-----------------+-------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

Creación de vista

```
mysql> CREATE VIEW v_inscripciones AS
    -> SELECT
    ->     e.id             AS idEntrada,
    ->     p.nombre         AS nombreParticipante,
    ->     p.apellido       AS apellidoParticipante,
    ->     t.nombre         AS nombreTorneo,
    ->     t.tipo           AS tipoTorneo,
    ->     e.fecha
    -> FROM entrada e
    -> INNER JOIN participante p ON e.idMiembro = p.id
    -> INNER JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM v_inscripciones;
+-----------+--------------------+----------------------+--------------------+------------+------------+
| idEntrada | nombreParticipante | apellidoParticipante | nombreTorneo       | tipoTorneo | fecha      |
+-----------+--------------------+----------------------+--------------------+------------+------------+
|         1 | Luis               | Garca                | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-01 |
|         2 | Mara               | Lpez                 | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-01 |
|         5 | Valeria            | Morales              | Copa Regional 2026 | Ftbol      | 2026-08-05 |
|         3 | Pedro              | Martnez              | Torneo Relmpago    | Ftbol      | 2026-08-03 |
|         4 | Sofa               | Hernndez             | Torneo Relmpago    | Ftbol      | 2026-08-03 |
+-----------+--------------------+----------------------+--------------------+------------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';
+-------------------+------------+
| Tables_in_torneo  | Table_type |
+-------------------+------------+
| v_inscripciones   | VIEW       |
+-------------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Código utilizado

```
CREATE DATABASE torneo;
USE torneo;

CREATE TABLE equipo (
    id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
    manager VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE participante (
    id              INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipoParticipante VARCHAR(50)  NOT NULL, -- ej. 'Jugador', 'Árbitro',
'Entrenador'
    telefono        VARCHAR(20),
    idEquipo        INT NULL,               -- puede no tener equipo
    genero          VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (idEquipo) REFERENCES equipo(id)
);

CREATE TABLE torneo (
    id     INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo   VARCHAR(50) NOT NULL -- ej. 'Fútbol', 'Ajedrez', 'Básquetbol'
);

CREATE TABLE entrada (
    id         INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idMiembro  INT NOT NULL,
    torneoId   INT NOT NULL,
    fecha      DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idMiembro) REFERENCES participante(id),
    FOREIGN KEY (torneoId)  REFERENCES torneo(id)
);


INSERT INTO equipo (nombre, manager) VALUES
('Águilas FC', 'Carlos Méndez'),
('Tigres del Norte', 'Ana Lucía Pérez'),
('Halcones Rojos', 'Jorge Ramírez');
```

```
INSERT INTO participante (nombre, apellido, tipoParticipante, telefono,
idEquipo, genero) VALUES
('Luis',   'García',    'Jugador',    '5551-1111', 1, 'Masculino'),
('María',  'López',     'Jugadora',   '5551-2222', 1, 'Femenino'),
('Pedro',  'Martínez',  'Jugador',    '5551-3333', 2, 'Masculino'),
('Sofía',  'Hernández', 'Entrenadora','5551-4444', 2, 'Femenino'),
('Diego',  'Castillo',  'Árbitro',    '5551-5555', NULL, 'Masculino'), --
sin equipo
('Valeria','Morales',   'Jugadora',   '5551-6666', 3, 'Femenino');


INSERT INTO torneo (nombre, tipo) VALUES
('Copa Regional 2026', 'Fútbol'),
('Torneo Relámpago', 'Fútbol'),
('Copa Femenina Norte', 'Fútbol'); -- sin inscripciones


INSERT INTO entrada (idMiembro, torneoId, fecha) VALUES
(1, 1, '2026-08-01'),
(2, 1, '2026-08-01'),
(3, 2, '2026-08-03'),
(4, 2, '2026-08-03'),
(6, 1, '2026-08-05');


SELECT * FROM equipo;
SELECT * FROM participante;
SELECT * FROM torneo;
SELECT * FROM entrada;



SELECT
    e.id            AS idEntrada,
    p.nombre        AS nombreParticipante,
    p.apellido      AS apellidoParticipante,
    t.nombre        AS nombreTorneo,
    t.tipo          AS tipoTorneo,
    e.fecha
FROM entrada e
INNER JOIN participante p ON e.idMiembro = p.id
INNER JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id;


SELECT
    p.nombre     AS nombreParticipante,
    p.apellido   AS apellidoParticipante,
    eq.nombre    AS nombreEquipo,
    eq.manager
```

```
FROM participante p
LEFT JOIN equipo eq ON p.idEquipo = eq.id;


SELECT
    t.nombre     AS nombreTorneo,
    t.tipo,
    p.nombre     AS nombreParticipante,
    p.apellido   AS apellidoParticipante
FROM entrada e
RIGHT JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id
LEFT JOIN participante p  ON e.idMiembro = p.id;


SELECT
    p.nombre, p.apellido, p.tipoParticipante,
    eq.nombreEquipo, eq.manager
FROM participante p
NATURAL JOIN (
    SELECT id AS idEquipo, nombre AS nombreEquipo, manager
    FROM equipo
) AS eq;


SELECT manager AS nombreCompleto, 'Manager' AS rol
FROM equipo
UNION
SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellido) AS nombreCompleto, 'Participante' AS
rol
FROM participante;


CREATE VIEW v_inscripciones AS
SELECT
    e.id            AS idEntrada,
    p.nombre        AS nombreParticipante,
    p.apellido      AS apellidoParticipante,
    t.nombre        AS nombreTorneo,
    t.tipo          AS tipoTorneo,
    e.fecha
FROM entrada e
INNER JOIN participante p ON e.idMiembro = p.id
INNER JOIN torneo t       ON e.torneoId  = t.id;


SELECT * FROM v_inscripciones;


SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';
```